

面向资源约束量子布尔函数综合的神经蒙特卡洛树搜索方法

中文论文稿 v30: phase-parity emitter 版

2026 年 7 月 8 日

摘要

量子布尔函数 oracle 综合把经典谓词嵌入量子算法, 是 Grover 搜索、量子密码分析和组合约束类量子程序中的基础编译环节。现有路线通常从固定布尔表示、可逆模板、LUT 映射、XAG 网络或 CNOT 导向空间结构出发; 这些路线各自有效, 但难以同时处理 T-count、CNOT、深度、门数和辅助比特之间的权衡。本文把 Boolean oracle synthesis 重新表述为代数正规形 (algebraic normal form, ANF) 和固定极性 Reed-Muller (fixed-polarity Reed-Muller, FPRM) 项集合上的资源约束搜索问题, 并提出 Resource-NMCTS: 一种结合神经动作先验、蒙特卡洛树搜索、布尔环线性因子筛选、结构深度策略、depth-frontier policy 与保守 guard 的逻辑层综合框架。本文方法不依赖 SSHR 的 parallelotope 候选空间; SSHR 在本文中只作为 small-scale CNOT-oriented baseline。

在 $n \leq 6$ 的 177 个传统函数上, Pareto-Resource-NMCTS 相对 direct ANF 平均 T-count 降低 72.25%, 平均 score 降低 67.80%; 相对 ESOP cube beam 获得 174/0/3 的 score 胜/负/平, 平均 score 降低 36.09%; 相对 weighted ESOP-MILP 获得 167/3/7, 平均 score 降低 29.84%。在外部工具链方面, ROS-style LUT proxy 对 $n = 3-6$ 与 $n = 14, 15, 16, 18$ 共 309 个函数产生 927 个 ABC $K = 3, 4, 5$ 映射行, 全部通过 truth-table 检查; best- K proxy 相对固定 $K = 4$ 平均 score 降低 18.12%, 但 Pareto-Resource-NMCTS 相对该更强 proxy 仍为 309/0/0, 平均 score 降低 84.27%。进一步地, 本文接入官方 mockturtle 头文件库, 构建 ABC $K = 4$ BLIF 到 mockturtle KLUT-to-XAG resynthesis 的可复现 probe; 在传统 177 个函数上, Pareto-Resource-NMCTS 相对该 probe 为 166/11/0, 平均 score 降低 31.50%; 在 $n = 14$ 的 64 个高维函数上为 64/0/0, 平均 score 降低 91.49%。RevKit Python `oracle_synth` 在 $n \leq 6$ 的 177 个函数上全部返回, 但角度审计显示 171/177 行含非 Clifford R_z , 总数为 9242; 因此 RevKit lower-bound phase netlist 不能直接当作精确 Clifford+T T-count 对比。为把该边界从敏感性分析推进到实际 emitter, 本文新增 phase-parity ANF baseline: 将每个 ANF 单项式精确展开为 parity-phase gadgets, 177/177 个函数均验证为 phase oracle (允许全局相位)。该 baseline 相对 RevKit lower-bound score 为 40/137/0、平均高 69.25%, 但每个非 Clifford R_z 加 1 个 score 单位后转为 177/0/0、平均降低 48.16%, 采用 $T/R_z = 30$ 近似旋转综合 proxy 时为 177/0/0、平均降低 64.98%。这说明 naive phase expansion 不是最终方法, 但它给出了可验证的 phase/ R_z -aware emitter 起点。

高维正确性通过两层桥接补强: 在 $n = 20-40$ 项集级 scale 中, 6600/6600 个方法行通过 ANF plan 展开验证和 emitted X/CNOT/MCT circuit 的 GF(2) 多项式符号验证; 在 $n = 21, 22, 23$ truth-table bridge 中, 300/300 个方法行通过完整 oracle 验证。阶段性结论是: Resource-NMCTS 已经形成一条独立于 SSHR、以低 T-count 与低加权逻辑资源为目标的 Boolean oracle synthesis 主线; 当前边界是主方法仍属于逻辑层 bit-flip oracle synthesis, phase-parity emitter 只是未优化的 phase/ R_z 起点, 尚未完成学习式 phase/ R_z -aware search、官方 ROS 或 legacy RevKit/CirKit 完整复现, 以及真实后端 mapping 评估。

关键词：量子 oracle 综合；布尔函数综合；强化学习；蒙特卡洛树搜索；ANF；FPRM；资源约束编译

1 研究问题与主张边界

本文研究的问题是：给定布尔函数 $f : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ ，如何自动生成实现

$$|x\rangle|y\rangle \mapsto |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle \quad (1)$$

的逻辑层可逆线路，并在 T-count、CNOT、深度、门数和辅助比特之间取得更好的资源权衡。本文不把问题简化为 CNOT-only optimization，也不把 AI 用作无约束门序列生成器。更准确的表述是：我们把 oracle synthesis 写成一个可验证的组合搜索问题，并让神经模型和 MCTS 帮助选择更有资源收益的代数分解动作。

本文的核心论证可压缩为一句话：

在逻辑层 bit-flip Boolean oracle synthesis 中，用 ANF/FPRM 项集合表示状态、用可反算的代数分解定义动作，并用资源感知神经搜索选择动作组合，可以在传统函数、高维项集合和若干外部逻辑网络 probe 上降低 T-count 与加权 score；该主张不覆盖 phase/Rz oracle、硬件 routing、magic-state factory、噪声模型或后端映射最优性。

这个边界很重要。SSHR 的贡献在于利用 parallelotope 空间结构做 small-scale CNOT-oriented synthesis[6]，适合作为本文的 CNOT 导向 baseline；但本文方法不从 SSHR 候选空间出发，也不应把论文写成“SSHR 的小改进”。本文的对象是更一般的资源约束搜索，SSHR 只回答其中一个比较问题：当目标不是单纯 CNOT 最小时，ANF/FPRM 项集合搜索能否获得更低 T-count 和更低综合 score。

表 1: 本文固定术语与使用范围。

术语	本文含义
Resource-NMCTS	在 ANF/FPRM 项集合上进行资源加权搜索的主框架，包括神经动作先验、MCTS、结构策略、guard 和 portfolio 选择。
Boolean-ring screen	在 square-free Boolean ring 中搜索可复用线性因子的结构筛选分支，允许线性因子与 quotient 共享变量。
Depth-frontier policy	在 depth-2、depth-3 和 depth-4 screen 之间选择的高预算质量-时间折中策略。
Guard	以确定性 baseline 为兜底的保守门控；只有学习候选不劣于 baseline 时才接受。
Truth-table bridge	在 $n = 21, 22, 23$ 构造完整 truth-table，把大规模项集符号验证和函数级完整验证连接起来。
SSHR	CNOT-oriented small-scale baseline；本文方法不使用 SSHR parallelotope 候选空间。

2 相关工作

2.1 布尔表示与低 T-count oracle 综合

低 T-count oracle 综合长期依赖合适的布尔中间表示。Xor-And-Inverter Graphs (XAG) 把 XOR 和 AND 结构分离, 使 AND 节点数与非 Clifford 成本形成清晰联系。Meuli 等人讨论了 multiplicative complexity 在低 T-count oracle 编译中的作用 [1], 并将 XAG 用于量子编译 [2]。ROS 将 oracle synthesis 写成 resource-constrained LUT mapping[3], 进一步表明 LUT 分解、局部函数实现和辅助比特管理会共同影响资源。BDD-based reversible synthesis 则展示了面向大函数的符号结构路线 [4]。后端感知 oracle synthesis 开始把逻辑综合与 fault-tolerant back-end 指标连接起来 [5]。

本文与这些工作的共同点是承认布尔中间表示决定量子逻辑资源。差异在于, 本文不固定使用 XAG、LUT 或 BDD, 而是以 ANF/FPRM 项集合为搜索状态。这样做牺牲了部分成熟工具链便利性, 但换来两个直接优势: 一是任意候选 plan 都能展开回 GF(2) 多项式进行等价检查; 二是候选动作可以包含公共因子、极性重写、线性奇偶因子和布尔环共享变量结构, 而不被单一网络表示限制。

2.2 学习式搜索与线路综合

学习式搜索已经进入经典电路设计、量子线路综合和图重写优化。ShortCircuit 使用 AlphaZero 风格搜索进行经典布尔电路设计 [7]; Gumbel AlphaZero 被用于 Clifford+T unitary synthesis[8]; 强化学习和图神经网络也被用于 ZX-calculus rewrite-rule 选择 [9]; MonteQ 使用 MCTS 处理量子线路综合中的动作排序问题 [10]。这些研究说明, 离散综合中的动作空间往往过大, 学习策略可以帮助搜索更快进入高质量区域。

本文的状态和动作与上述工作不同。我们不让模型直接输出门序列, 而是让模型在可验证的代数动作之间排序或选择。最终线路仍由 compute/action/uncompute 结构生成, 并经过 ANF 展开、GF(2) 多项式模拟或完整 truth-table 验证。这样的设计降低了 AI 产生错误线路的风险, 也使论文的可复现性更多依赖确定性验证, 而不是依赖模型表述。

3 问题定义与资源模型

本文输入可以是完整 truth-table, 也可以是 ANF 项集合。对于

$$f(x) = \bigoplus_{m \in \mathcal{M}} \prod_{i \in m} x_i, \quad (2)$$

$\mathcal{M}$ 表示 square-free monomial 集合。输出线路使用 X、CNOT 和多控 Toffoli (MCT) 抽象门, 并在逻辑层估计 T-count、CNOT、depth、gate count 和 peak ancilla。搜索排序使用统一分数

$$\text{score} = T + 0.04 \text{ CNOT} + 0.015 \text{ depth} + 0.01 \text{ gates} + 2 \text{ ancilla}. \quad (3)$$

该分数只用于逻辑层候选排序, 不代表真实硬件运行时间、物理错误率或 magic-state 工厂总成本。因此, 实验同时报告 T、CNOT、深度和辅助比特, 避免单一 score 掩盖 trade-off。

正确性验证分为三层。第一层在 $n \leq 6$ 传统函数、 $n = 18, 20$ 函数级切片和 $n = 21, 22, 23$ bridge 中构造完整 truth-table, 逐点验证式 (1)。第二层在大规模项集实验中, 将 factor plan 展开回 ANF 项集合, 检查目标多项式是否一致。第三层对 emitted X/CNOT/MCT circuit 做 GF(2) 多项式符号模拟, 检查输出线多项式、输入线复原和辅助线清零。第三层不是 2^n 枚举, 但它验证的是最终 emitted circuit, 而不只是搜索 plan。

4 方法

4.1 从项集合到可验证搜索

Resource-NMCTS 的状态是当前尚未综合的项集合 $\mathcal{M}$ 。一次动作选择一个可计算、可反算的代数结构, 把 $\mathcal{M}$ 分解为 quotient 子问题和 rest 子问题, 再递归生成线路。候选动作包括公共单项式因子、FPRM 极性重写后的公共项、线性奇偶因子、布尔环线性因子和由神经模型扩展的 root actions。动作被接受后, 框架会估计即时资源收益、子问题大小、辅助比特峰值和后续可分解性。

神经动作先验用于对候选排序, MCTS 在有限预算内探索候选组合, rollout 使用确定性资源估计和已有 baseline 候选。最终 portfolio 在多个候选线路中按式 (3) 选择最优者。这个流程的关键不是“模型足够聪明”, 而是每个候选动作都可以回到 GF(2) 语义验证; 模型只影响搜索顺序和预算分配, 不改变正确性定义。

4.2 布尔环线性因子

传统线性因子筛选通常要求线性因子变量和 quotient 变量不相交。这个限制便于实现, 但会排除 square-free Boolean ring 中合法的重叠结构。本文的 Boolean-ring screen 允许二者共享变量, 并在展开时使用 $x_i^2 = x_i$ 与 GF(2) 偶数项消去。例如

$$(x_i \oplus x_j)x_im = x_im \oplus x_ix_jm. \quad (4)$$

线路层面仍可用 CNOT 计算线性奇偶量, 再以该辅助量控制 quotient 子线路。这样, screen 不只是把 beam 宽度调大, 而是把原先被实现约束排除的代数候选重新放回可综合空间。

4.3 结构策略与 guard

本文把 AI 模块拆成三类。第一类是动作排序, 模型根据候选覆盖率、项数变化、变量覆盖密度、次数分布和即时资源估计对候选动作打分。第二类是结构选择, depth policy 判断当前项集合适合 single、depth-1 还是 depth-2 screen。第三类是 frontier 选择, depth-frontier policy 在 depth-2、depth-3 和 depth-4 screen 之间选择。质量型 frontier policy 用 score-only oracle frontier 训练, 目标是在接近 all-depth frontier 的质量时减少全深度枚举开销; cost-aware frontier policy 则在标签中加入相对运行时间惩罚, 用小幅 score 代价换取更低 plan time 和更低辅助线 lifetime area。

Guard 用来限制学习策略风险。若学习候选相对确定性 baseline 出现 score 退化, 则返回 baseline。Depth-2 skip guard 避免把应该运行 depth-2 的项集合错误跳过。Screen-gate 用于判断某些边界函数是否可以跳过昂贵的 Resource tail。这样的设计让 AI 贡献可以表现为质量提升、运行时间节省或质量-时间折中, 而不是要求学习策略在所有切片上无条件支配确定性 baseline。

表 2: Resource-NMCTS 的模块与证据钩子。

模块	机制	证据钩子
ANF/FPRM 搜索状态	把 oracle 综合写成项集合分解问题，所有候选可回到 GF(2) 多项式验证。	小规模 truth-table 验证与项集级 ANF 验证。
Boolean-ring screen	搜索允许共享变量的线性因子，递归处理 quotient/rest 子问题。	$n = 18, 20$ 函数级边界和 $n = 20-40$ scale。
神经动作先验与 MCTS	对候选动作排序并在有限预算内组合分解动作。	传统函数上的搜索消融和 portfolio 改善。
Depth-frontier policy	学习 depth-2/3/4 质量前沿，提供质量模式与 cost-aware 模式。	独立 seed 泛化和 $n = 21, 22, 23$ bridge。
Guard	用 baseline-preserving 规则兜底。	无 score-loss guard 与运行时节省。

5 实验设置

实验回答三个问题。第一，Resource-NMCTS 在完整 truth-table 可验证的小规模函数上是否确实降低 T-count 和 score。第二，在高维函数和项集合上，结构筛选、frontier policy 和 guard 是否仍能运行并保持语义正确。第三，与外部逻辑网络或 phase/Rz 工具链相比，本文优势是否仍成立，或暴露出哪些 gate-set 边界。

传统函数切片包含 $n \leq 6$ 的 177 个函数，baseline 包括 direct ANF、AND-direct ANF、ESOP cube beam、weighted ESOP-MILP、SSHR-H、ABC/BDD 估计、ROS-style LUT proxy、mockturtle KLUT-to-XAG probe 和 RevKit Python `oracle_synth`。高维切片包含 $n = 14, 15, 16, 18$ 的外部导出函数、 $n = 18, 20$ 函数级边界、 $n = 20-40$ 项集级 scale，以及 $n = 21, 22, 23$ truth-table bridge。Paired comparison 只纳入函数名或项集名匹配、语义正确且未 timeout 的结果。Timeout 行作为可扩展性边界保留，但不进入资源均值。

表 3: 实验层次与回答的问题。

实验层次	数据与对照	回答的问题
传统函数	$n \leq 6$, 177 个函数; ESOP、SSHR、ABC/BDD、mockturtle probe、RevKit API。	小规模完整验证条件下是否形成低 T-count 与低 score 优势。
ROS-style LUT proxy	ABC $K = 3, 4, 5$ sweep, 309 个函数, 927 行检查。	更强 LUT proxy 是否削弱本文优势。
mockturtle XAG probe	ABC $K = 4$ BLIF 到官方 mockturtle KLUT-to-XAG resynthesis。	official-header probe 是否可运行，以及本文是否仍优于该 XAG proxy。
高维函数边界 项集级 scale	$n = 18, 20$ 函数级切片。 $n = 20-40$, 6600 个方法行。	高维完整 truth-table 条件下哪些搜索分支仍有效。结构策略是否可扩展，以及 plan 和 emitted circuit 是否符号等价。
Truth-table bridge	$n = 21, 22, 23$, 300 个方法行完整验证。	项集级符号验证和函数级 oracle 验证是否一致。

6 结果

6.1 传统函数上的资源优势

表 4 给出 $n \leq 6$ 传统函数上的平均资源。Pareto-Resource-NMCTS 相对 direct ANF 平均 T-count 降低 72.25%，平均 score 降低 67.80%；相对 ESOP cube beam 获得 174/0/3 的 score 胜/负/平，平均 score 降低 36.09%；相对 weighted ESOP-MILP 获得 167/3/7，平均 score 降低 29.84%。SSHR-H 的平均 CNOT 最低，因此本文不能声称 CNOT-only 支配 SSHR。更稳妥的结论是，本文用一定 CNOT 和辅助比特 trade-off 换取更低 T-count、depth 和加权 score。

表 4: $n \leq 6$ 传统函数切片上的平均逻辑资源。

方法	平均 T	平均 CNOT	平均 depth	平均 ancilla	平均 score
Direct ANF	184.1	134.2	134.6	1.33	194.3
AND-direct ANF	101.0	166.5	166.9	2.18	115.2
Resource-NMCTS	43.9	89.9	94.5	1.92	53.2
Pareto-Resource-NMCTS	40.4	83.0	88.0	2.03	49.6
ESOP-MILP	83.6	133.5	159.6	2.32	96.7
SSHR-H	81.0	67.6	88.7	1.36	88.2

6.2 外部逻辑网络 probe

ROS-style LUT proxy 先用 ABC 对导出 BLIF 运行 $K = 3, 4, 5$ sweep，再把每个映射后的 LUT 网络按 local ANF compute/action/uncompute 方式估计逻辑资源。该 proxy 覆盖 309 个函数，共 927 个映射行，全部通过 truth-table 检查。Best- K proxy 相对固定 $K = 4$ 自身获得 219/0/90 的 score 胜/负/平，平均 score 降低 18.12%，说明它确实比单一 K 设置更强。在这个更强 baseline 上，Resource-NMCTS 和 Pareto-Resource-NMCTS 均在 309/309 个函数上取得更低 score，平均 score 分别降低 83.77% 和 84.27%。

mockturtle probe 进一步把外部比较从 ABC-LUT 内部 proxy 推进到官方 mockturtle 头文件生态。流程为：先用 ABC 将导出 BLIF 映射为 $K = 4$ LUT 网络，再用 mockturtle blif_reader 读入 KLUT network，并调用 xag_npn_resynthesis 重综合为 XAG。该流程不是官方 ROS，不包含 SAT garbage management，也不输出可逆 Clifford+T 线路；它的作用是给出一个可运行、可编译、可统计的 official-header KLUT-to-XAG probe。

表 5: 官方 mockturtle KLUT-to-XAG probe 对比。资源为 XAG AND/XOR/depth 派生的逻辑层 proxy, 不是官方 ROS、可逆 garbage management 或硬件 mapping。

Target vs mockturtle XAG K4	Items	W/L/T	Mean Δ
and_resource_nmcts	177	165/12/0	-28.97%
and_pareto_resource_nmcts	177	166/11/0	-31.50%
and_fprm_polarity_archive	177	156/21/0	-25.11%
and_direct_anf	177	19/158/0	+50.20%
direct_anf	177	9/168/0	+142.26%
and_esop_milp	177	92/85/0	+8.18%
sshr_h	177	50/127/0	+33.30%

Target vs mockturtle XAG K4	Items	W/L/T	Mean Δ
and_resource_nmcts	64	64/0/0	-91.41%
and_profile_resource_nmcts	64	64/0/0	-91.41%
and_pareto_resource_nmcts	64	64/0/0	-91.49%
and_direct_anf	64	64/0/0	-88.40%
direct_anf	64	64/0/0	-82.58%

表 5 显示, 在 $n \leq 6$ 的 177 个传统函数上, mockturtle probe 177/177 行正确、无 error 或 timeout; Pareto-Resource-NMCTS 相对该 probe 为 166/11/0, 平均 score 降低 31.50%。在 $n = 14$ 的 64 个高维函数上, probe 64/64 行正确, Pareto-Resource-NMCTS 为 64/0/0, 平均 score 降低 91.49%。需要注意的是, 高维切片中本文方法的 depth proxy 可能高于 XAG probe; 主要优势来自 T、CNOT 和 peak ancilla 的大幅降低。因此这里的主张仍是加权逻辑资源优势, 而不是所有分项无条件支配。

6.3 RevKit phase/Rz 边界

RevKit Python `oracle_synth` 在 $n \leq 6$ 的 177 个函数上全部返回, 但返回的是 Rz-phase netlist, 而不是可直接按 T/Tdg 完整计数的 Clifford+T netlist。角度审计显示, 只有 6 行不含非 Clifford R_z ; 171 行含非 Clifford R_z , 总数为 9242, 角度除以 π 的最大分母为 64。因此, Resource-NMCTS 相对 RevKit lower-bound score 的失败不能解释为精确 Clifford+T T-count 失败, 而应解释为不同 gate-set/phase 口径下的压力测试。

表 6 给出统一解释。若每个非 Clifford R_z 只加入 1 个 score 单位, Resource-NMCTS family 相对 RevKit 为 157/20/0; 若加入 1.5 个单位, 则达到 177/0/0。若采用 Ross-Selinger-style $T/R_z = 30$ 的近似旋转综合 proxy, 则 Resource-NMCTS family 为 177/0/0, 平均 score 降低 95.03%。这些结果说明 RevKit lower-bound 的优势主要来自未计入非 Clifford 旋转综合成本, 但它们仍是成本模型, 不是实际 rotation sequence 输出。

表 6: RevKit phase/Rz 边界结果。

比较口径	胜/负/平	平均相对变化
Resource-NMCTS vs RevKit lower-bound score	6/171/0	+751.69%
Resource-NMCTS vs RevKit score+1/Rz	140/37/0	-14.52%
Resource-NMCTS family vs RevKit score+1/Rz	157/20/0	-17.89%
Resource-NMCTS family vs RevKit score+1.5/Rz	177/0/0	-42.26%
Resource-NMCTS family vs RevKit $T/R_z = 30$ proxy	177/0/0	-95.03%

为了避免 phase/Rz 讨论只停留在 RevKit 侧的成本敏感性, 本文进一步实现了一个内部 phase-parity ANF emitter。对每个非空 ANF 单项式 S , 它使用整数恒等式

$$\prod_{i \in S} x_i = \frac{1}{2^{|S|-1}} \sum_{\emptyset \neq T \subseteq S} (-1)^{|T|+1} \bigoplus_{i \in T} x_i \quad (5)$$

把单项式相位展开为 parity-phase gadgets, 并合并相同 parity mask 的旋转角。常数项被视为全局相位, 因此验证目标是 phase oracle up to global phase。该 emitter 在 $n \leq 6$ 的 177 个传统函数上全部通过 Fraction 精确验证, 平均 lower-bound score 为 10.11, 平均 CNOT 为 87.40, 平均 depth 为 114.96, 平均 R_z 总数为 27.56, 平均非 Clifford R_z 为 21.75, 最大角度分母为 32。

表 7: Phase-parity ANF emitter 与 RevKit `oracle_synth` 的 phase/Rz 同口径比较。该 emitter 实现 phase oracle up to global phase; lower-bound score 只计 T-like rotations, 非 Clifford R_z 单独报告。

Metric	Items	W/L/T	Mean Δ
lower-bound score	177	40/137/0	+69.25%
score+1/Rz	177	177/0/0	-48.16%
score+1.5/Rz	177	177/0/0	-53.26%
score+2/Rz	177	177/0/0	-56.05%
$T/R_z = 30$ proxy	177	177/0/0	-64.98%
non-Clifford R_z	177	171/0/6	-63.33%
total R_z	177	173/3/1	-45.10%

表 7 的结论并不是“naive phase expansion 已经解决问题”。相反, 它显示 naive parity-phase 展开在 RevKit lower-bound score 下只有 40/137/0, 平均 score 反而高 69.25%; 但它的非 Clifford R_z 数量相对 RevKit 为 171/0/6, 平均降低 63.33%, 总 R_z 数量为 173/3/1, 平均降低 45.10%。一旦每个非 Clifford R_z 加入 1 个 score 单位, 它相对 RevKit 转为 177/0/0, 平均 score 降低 48.16%; 在 $T/R_z = 30$ 近似旋转综合 proxy 下同样为 177/0/0, 平均降低 64.98%。因此, phase-parity baseline 的价值在于把 phase/Rz 边界从“RevKit 的成本重解释”推进为“项目内部已有可验证 emitter”, 同时也说明下一步必须做学习式或优化式 phase/Rz-aware search, 以减少 parity gadget 数和旋转谱, 而不是依赖朴素展开。

高维 RevKit 隔离探针进一步说明 API 可扩展性边界。对 $n = 14$ 前 8 个函数逐行启动 RevKit `oracle_synth` 子进程, 并设置 30 s wall-time cutoff 后, 仅 1 行返回, 7 行 timeout。唯一返回函数 `anf_n14_10` 含 32767 个非 Clifford R_z 。因此, 高维 RevKit 目前只能作为 adapter/scalability

boundary evidence, 不能作为普通 paired resource benchmark 批量纳入均值。

6.4 高维结构策略、验证桥接与 schedule proxy

在 $n = 18$ 的 12 个随机 ANF 函数上, adaptive depth-2 Boolean-ring screen 相对 single screen 获得 11/0/1, 平均 score 从 11349.06 降至 10670.94; 完整 Resource-NMCTS 平均 score 为 7315.62, 相对 adaptive screen 进一步降低 23.85%。在 $n = 20$ 边界函数上, FPRM root beam 和 fast linear-pair 均触发 300 s task timeout; adaptive depth-2 screen 相对 single screen 获得 5/0/1, 平均 score 降低 7.47%; screen-gated Resource-NMCTS 可把平均时间从 77.10 s 降至 20.71 s。这个结果说明高维中结构筛选是主要质量来源之一, Resource tail 的收益取决于切片和预算。

Depth-frontier policy 将高预算 depth-2/3/4 质量前沿学习化。在 $n = 20, 28, 40$ scale harness 中, 它相对 fixed depth-2 获得 35/0/37, 平均 score 降低 2.19%; 相对 all-depth adaptive depth ≤ 4 平均 score 只高 0.97%, 但节省 58.69% 时间。扩大训练集后的 large frontier policy 在独立 seed $n = 24, 28, 32, 40$ 泛化集上相对 fixed depth-2 获得 56/0/40, 平均 score 降低 2.34%; 相对 all-depth adaptive 只高 0.10%, 仍节省 53.50% 时间。Cost-aware frontier policy 则以 +0.99% score 代价换取相对 large policy 的 33.02% plan time 下降和 7.61% 辅助线 lifetime area 下降。

表 8: 高维验证桥接与结构策略结果。

验证项或比较	结果	说明
项集级 plan ANF 验证	6600/6600	覆盖 $n = 20$ 到 40 的 scale/frontier/frontier-policy rerun 与泛化 run。
项集级 emitted-circuit 符号验证	6600/6600	GF(2) 多项式模拟通过, mismatch 总数为 0。
$n = 21, 22, 23$ 完整 truth-table oracle 验证	300/300	所有 emitted circuit 逐点验证通过。
Large frontier vs fixed depth-2	56/0/40, score -2.34%	独立 seed 泛化集。
Large frontier vs all-depth adaptive	score +0.10%, time -53.50%	质量接近全深度前沿但时间更低。
Cost-aware frontier vs large frontier	score +0.99%, time -33.02%, aux area -7.61%	快速质量折中模式。

7 讨论

本文最稳妥的贡献表述是“资源约束搜索方法”, 不是“AI 全面替代传统综合”。当前证据支持四点。第一, ANF/FPRM 项集合提供了清晰的语义验证基础, 使搜索动作、线路生成和正确性检查可以统一在 GF(2) 多项式框架下。第二, Boolean-ring screen、depth-frontier policy 和 guard 使高维搜索不再只是扩大 beam, 而是形成了结构候选、学习选择和保守兜底的组合。第三, 外部 probe 显示本文方法不仅优于项目内部 baseline, 也能在 ROS-style LUT proxy 和官方 mockturtle KLUT-to-XAG probe 下保持 score 优势。第四, phase-parity ANF emitter 把 RevKit/Rz 问题推

进为一个实际可验证的内部 phase-oracle 生成器，虽然它还不是最终的优化方法。

同时，本文的局限必须在正文中正面承认。首先，SSHR-H 在平均 CNOT 上更低，说明本文不是 CNOT-only 方法。若目标场景极度 CNOT 受限，Resource-NMCTS 的优势可能收窄。其次，RevKit lower-bound phase netlist 揭示了 gate-set 边界：本文已经补充了 phase-parity emitter，但它是朴素 parity expansion，lower-bound score 仍弱于 RevKit，尚未与主 Resource-NMCTS 搜索统一，也没有输出实际 Clifford+T rotation sequence。再次，mockturtle probe 虽然使用官方头文件和 XAG NPN resynthesis，但仍不是完整 ROS，也没有 SAT garbage management 或可逆线路输出。最后，当前 schedule proxy 只是 emitted-circuit 层的逻辑调度代理，没有处理真实硬件连通性、routing、magic-state factory 和噪声模型。

因此，投稿前的“明显提升”目标应优先放在两个方向。第一，把 phase-parity emitter 从朴素展开升级为学习式或优化式 phase/Rz-aware search，并接入实际 approximate rotation synthesis 审计，使比较不只停留在 T/R_z 常数 proxy。第二，继续复现官方 ROS 或 legacy RevKit/CirKit 完整流程，使外部对照从 adapter/probe 扩展到标准工具链。完成这两点后，本文就可以从“已有合理主线和阶段性证据”推进到“有标准外部对照、清晰 gate-set 边界和更强审稿说服力的论文”。

表 9: 当前主张、证据与边界。

主张	当前证据	边界
本文路线独立于 SSHR	状态、动作和验证都定义在 ANF/FPRM 项集合上；SSHR 只作为 baseline。	不能声称 CNOT-only 支配 SSHR。
低 T-count 与低 score 是主优势	$n \leq 6$ 传统函数相对 ANF、ESOP 和 weighted ESOP-MILP 有稳定优势。	资源权重仍是逻辑层人为设定。
外部逻辑网络 probe 下仍有优势	ROS-style LUT proxy 为 309/0/0；mockturtle traditional 为 166/11/0，高维 $n = 14$ 为 64/0/0。	仍不是官方 ROS 或可逆线路输出。
Phase/Rz 边界已有实际 emitter 起点	RevKit 171/177 行含非 Clifford R_z ；phase-parity ANF emitter 177/177 验证通过，score+1/Rz 为 177/0/0、 $T/R_z = 30$ proxy 为 177/0/0。	朴素 phase-parity lower-bound 只有 40/137/0；需要学习式 phase/Rz search 和实际旋转综合输出。
高维结果具有语义可信度	6600/6600 项集级符号验证和 300/300 bridge 完整验证通过。	$n = 24-40$ 未做完整 truth-table 枚举。

8 结论

本文提出 Resource-NMCTS，将量子布尔函数 oracle 综合建模为 ANF/FPRM 项集合上的资源约束搜索问题，并结合神经动作先验、MCTS、布尔环线性因子筛选、结构深度策略、depth-frontier policy 和保守 guard 生成逻辑层可逆线路。实验表明，该方法在传统函数上相对 ANF、ESOP、SSHR-H 和 weighted ESOP-MILP 获得稳定低 T-count 与低 score 优势，在 ROS-style LUT proxy 和官方 mockturtle KLUT-to-XAG probe 下仍保持优势，并通过项集级符号验证和 $n = 21, 22, 23$ 完整 truth-table bridge 补强了高维正确性证据。

当前稿件已经形成独立于 SSHR 的论文主线：本文的贡献不是对 parallelotope SSHR 做局部

改造，而是把 Boolean oracle synthesis 写成资源约束搜索，并让 AI 在可验证动作空间中承担搜索控制角色。v30 进一步补上了 phase-parity ANF emitter，使 RevKit/Rz 边界不再只是外部 baseline 的成本重解释。最终投稿仍需要把该 emitter 升级为学习式 phase/Rz-aware search，补强官方 ROS 或 legacy RevKit/CirKit 完整流程，以及真实后端相关评估。若这些缺口完成，本文的主张可以从阶段性方法证据推进为更强的、面向标准外部对照的资源约束 Boolean oracle synthesis 论文。

参考文献

- [1] G. Meuli, M. Soeken, E. Campbell, M. Roetteler, and G. De Micheli. The role of multiplicative complexity in compiling low T-count oracle circuits. In *Proceedings of ICCAD*, 2019.
- [2] G. Meuli, M. Soeken, and G. De Micheli. Xor-And-Inverter Graphs for quantum compilation. *npj Quantum Information*, 8:7, 2022.
- [3] G. Meuli, M. Soeken, M. Roetteler, and G. De Micheli. ROS: Resource-constrained oracle synthesis for quantum computers. *Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science*, 318:119–130, 2020.
- [4] R. Wille and R. Drechsler. BDD-based synthesis of reversible logic for large functions. In *Proceedings of DAC*, pp. 270–275, 2009.
- [5] M. Yu, A. Tempia Calvino, M. Soeken, and G. De Micheli. Back-end-aware fault-tolerant quantum oracle synthesis. In *Proceedings of ASP-DAC*, pp. 930–937, 2025.
- [6] Q. Zheng, Y. Xu, J. Zhang, Z. Su, and S. Zheng. CNOT oriented synthesis for small-scale Boolean functions using spatial structures of parallelotopes. In *Proceedings of ICCAD*, 2025.
- [7] D. Tsaras, A. Grosnit, L. Chen, Z. Xie, H. Bou-Ammar, and M. Yuan. ShortCircuit: AlphaZero-driven circuit design. *arXiv:2408.09858*, 2024.
- [8] S. Rietsch, A. Y. Dubey, C. Ufrecht, M. Periyasamy, A. Plinge, C. Mutschler, and D. D. Scherer. Unitary synthesis of Clifford+T circuits with reinforcement learning. In *IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering*, pp. 824–835, 2024.
- [9] J. Riu, J. Nogu , G. Vilaplana, A. Garcia-Saez, and M. P. Estarellas. Reinforcement learning based quantum circuit optimization via ZX-calculus. *Quantum*, 9:1758, 2025.
- [10] M. Machiya, M. Menickelly, P. Hovland, and J. Liu. MonteQ: A Monte Carlo tree search based quantum circuit synthesis framework. *arXiv:2604.19029*, 2026.